

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

II. MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

II-A. Modelo físico

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó un modelo no lineal que posteriormente se linealizó al rededor de $Q = 50\%$. Tras el proceso de linealización, se logra llegar a la siguiente función de transferencia, correspondiente a la planta de análisis:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.1)$$

La planta utilizada en este laboratorio cuenta con dos calentadores resistivos (Q_1 y Q_2), así como dos sensores de temperatura (T_1 y T_2) según se muestra en la Figura II.1. De las partes anteriores, se utilizan únicamente el primer calentador, así como la temperatura medida por T_1 .

De esta forma, al energizar Q_1 , una parte de la energía eléctrica se convierte en calor, llegando a elevar la temperatura del conjunto calentador-sensor.



Fig II.1: Planta TCLab

Durante el proceso de identificación de modelos *First-Order Plus Dead Time* (FOPDT), con el fin de representar la dinámica térmica dominante de la TCLab, se utiliza un modelo de primer orden y con tiempo muerto, para la función de transferencia de la planta, tal como se muestra en la ecuación II.2.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (II.2)$$

En la siguiente tabla, se resume un registro inicial de la planta a tratar. Así como de las condiciones del entorno que resultan relevantes para la ejecución de este laboratorio.

Tabla II.1: Registro inicial de la planta y el entorno

Dato	Valor registrado
Código de la TCLab	—
Fecha y hora	12/08/2026 - 7:40 a.m.
Integrantes	Matías A. Camacho y Juan P. Elizondo
Puerto de comunicación	/dev/ttyS0 (Linux)
Temperatura ambiente inicial	24.51 °C
Observaciones del montaje	N/A

II-B. Identificación experimental

II-C. Validación y selección del modelo

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR Y EVALUACIÓN MIL

III-A. Diseño del controlador PI

III-B. Evaluación Model-in-the-Loop (MIL)

IV. GENERACIÓN DE CÓDIGO Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

IV-A. Implementación del controlador

IV-B. Inspección del código generado

IV-C. Verificación Software-in-the-loop (SIL)

V. VERIFICACIÓN PROCESSOR-IN-THE-LOOP (PIL)

VI. IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL

VII. DISCUSIÓN

VIII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

IX. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr